

Lecture Slide:

<https://classroom.google.com/w/ODM5ODQ4MzI0MjM0/tc/ODI0NDU1MzM3NjAy>

Information কী?

Information বলতে বোঝায় এমন তথ্য যা

☞ process করা, সাজানো (structured) বা সংগঠিত (organized) করা হয়েছে
এবং

☞ যা বোঝার মতো অর্থপূর্ণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজে ব্যবহারযোগ্য।

সহজভাবে বললে ☞

☞ কাঁচা ডাটা (Raw Data) যখন প্রসেস হয়ে অর্থবহ হয়, তখন সেটাই Information।

এটি ডাটাকে নির্দিষ্ট context এ বসানোর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞান বা ধারণা প্রকাশ করে।

উদাহরণ:

Raw Data:

75, 80, 90

Information:

☞ “এই সপ্তাহের গড় তাপমাত্রা 81°F।”

Information-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Information):

1 Accuracy (সঠিকতা)

Information অবশ্যই সঠিক হতে হবে এবং ভুলমুক্ত হওয়া উচিত।

2 Relevance (প্রাসঙ্গিকতা)

Information অবশ্যই পরিস্থিতি বা কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

3 Timeliness (সময়োপযোগিতা)

Information যখন দরকার তখনই পাওয়া যেতে হবে।

4 Completeness (সম্পূর্ণতা)

Information অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ও সম্পূর্ণ হতে হবে।

চাও তো আমি এটাকে

✓ Short note

✓ MCQ / Viva answer

✓ Bangladesh Bank / SO IT exam style

Information System আসলে কী? (এক লাইনে)

☞ Information System হলো “ডাটা দিয়ে কাজ করার একটা মেশিন + মানুষ + নিয়ম”

☞ Information System মানে:

ডাটা নেওয়া → বোঝার মতো করা → রেখে দেওয়া → সিদ্ধান্ত নেওয়া

এবার একদম বাস্তব উদাহরণ দেই □

ধরো তুমি একটা দোকান চালাও।

দোকানে কী কী আছে?

- খাতা
- কলম
- ক্যালকুলেটর
- তুমি নিজে
- বিক্রির নিয়ম

☞ এই সব মিলেই একটা Information System।

ধাপে ধাপে বুঝি ☞

1 Data Collection (ডাটা নেওয়া)

দোকানে কেউ এলে তুমি লিখো:

- কী কিনলো
- কত টাকা দিলো

☞ এইগুলো হলো **Raw Data** (কাঁচা তথ্য)

2 Data Processing (ডাটা বোঝার মতো করা)

দিন শেষে তুমি হিসাব করো:

- মোট কত বিক্রি হলো
- লাভ হলো নাকি ক্ষতি

☞ কাঁচা ডাটা এখন **বোঝার মতো Information** হলো

3 Storage (ডাটা রাখা)

এই হিসাব তুমি:

- খাতায় রাখো
- কম্পিউটারে সেভ করো

☞ যেন কাল আবার দেখতে পারো

4 Analysis & Decision (সিদ্ধান্ত নেওয়া)

তুমি ভাবো:

- কোন জিনিস বেশি বিক্রি হচ্ছে
- কোনটা কম

☞ সিদ্ধান্ত নাও:

- কোন জিনিস বেশি আনবে
- কোনটা বাদ দেবো

5 Communication (তথ্য জানানো)

তুমি বলো:

- কর্মচারীকে
- পার্টনারকে

☞ “এই মাসে এত লাভ হয়েছে”

Security কী?

Security মানে হলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (assets) কে নিরাপদ রাখা।

সহজভাবে বললে ☞

☞ চোর, হ্যাকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভাঙচুর, হারিয়ে যাওয়া বা ভুলভাবে ব্যবহারের হাত থেকে আমাদের জিনিসপত্রকে রক্ষা করাই Security।

Security কেন দরকার?

Security আমাদের রক্ষা করে—

- নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশকারী (attackers / hackers)
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (আগুন, বন্যা ইত্যাদি)
- ভাঙচুর (vandalism)
- চুরি বা হারিয়ে যাওয়া
- ভুল বা অননুমোদিত ব্যবহার (misuse)

Asset কত প্রকার?

সাধারণভাবে Assets দুই প্রকার—

1 Physical Assets (বাস্তব সম্পদ)

☞ যেসব সম্পদ হাতে ধরা যায় বা চোখে দেখা যায়।

উদাহরণ:

- সোনা (Gold)
 - কম্পিউটার
 - সার্ভার
 - নেটওয়ার্ক ডিভাইস
 - হার্ডওয়্যার
-

2 Logical Assets (ডিজিটাল / বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ)

☞ যেসব সম্পদ ডাটা বা তথ্য আকারে থাকে, হাতে ধরা যায় না।

উদাহরণ:

- Software
 - Source Code
 - Database / Data
 - Intellectual Property
-

এক লাইনে মনে রাখার ট্রিক ☐

☞ Security মানে: Physical আর Logical দুই ধরনের asset কে সব ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

চাও তো আমি এটাকে

★ Short note

★ MCQ + Viva প্রশ্ন

★ Bangladesh Bank / SO IT exam-focused answer

ঠিক আছে ভাই ☺

এটা আমি এখন একদম সহজ বাংলায়, ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিচ্ছি—যেন মাথায় ঢুকে যায়।

Information Security কী?

Information Security (InfoSec) মানে হলো—

☞ তথ্য (data) এবং তথ্য ব্যবস্থাকে নিরাপদ রাখা।

সহজভাবে বললে ☞

☞ আমাদের ডাটা আর সিস্টেম যেন কেউ চুরি করতে না পারে, নষ্ট করতে না পারে, বদলাতে না পারে বা ভুলভাবে ব্যবহার করতে না পারে—এইটাই Information Security।

Information Security কিসের থেকে রক্ষা করে?

Information Security আমাদের রক্ষা করে—

- ✗ অনুমতি ছাড়া ডাটা দেখা (Unauthorized access)
 - ✗ ডাটা ব্যবহার করা (Unauthorized use)
 - ✗ ডাটা ফাঁস করা (Disclosure)
 - ✗ সিস্টেম বন্ধ বা নষ্ট করা (Disruption)
 - ✗ ডাটা পরিবর্তন করা (Modification)
 - ✗ ডাটা মুছে ফেলা বা ধ্বংস করা (Destruction)
-

আরেকভাবে খুব সহজ করে বললে ☐

☞ আমরা চাই—

- যাদের ডাটা দেখার কথা শুধু তারাই দেখবে
- কেউ ইচ্ছা করে বা ভুল করে ডাটা নষ্ট করতে পারবে না
- যাদের ঢোকার অনুমতি নেই, তারা একদমই ঢুকতে পারবে না

এইটাই Information Security।

Information Security কী কী দিয়ে করা হয়?

Information Security মানে শুধু একটা জিনিস না। এর মধ্যে আছে—

- 🛡️ পাসওয়ার্ড
 - 🛡️ Firewall
 - 🛡️ Antivirus
 - 🛡️ নিয়ম-কানুন (policy)
 - 🛡️ নিরাপদভাবে কাজ করার পদ্ধতি (process)
-

মূল লক্ষ্য (Exam-এর জন্য খুব Important ★)

Information Security এর ৩টা প্রধান লক্ষ্য আছে—

- 1 Confidentiality – গোপনীয়তা
 - 2 Integrity – ডাটার সঠিকতা
 - 3 Availability – দরকার হলে ডাটা পাওয়া
-

এক লাইনে Exam-এ লেখার মতো ✍️

Information Security means protecting information and information systems from unauthorized access, misuse, modification, or destruction.

ভাই, যদি এখনো হালকা ঘোলাটে লাগে 😊

বললেই হবে—আমি

👉 Facebook / ATM / Mobile উদাহরণ দিয়ে আবার বুঝাবো।

আমি ধৈর্য নিয়ে আছি 🙏